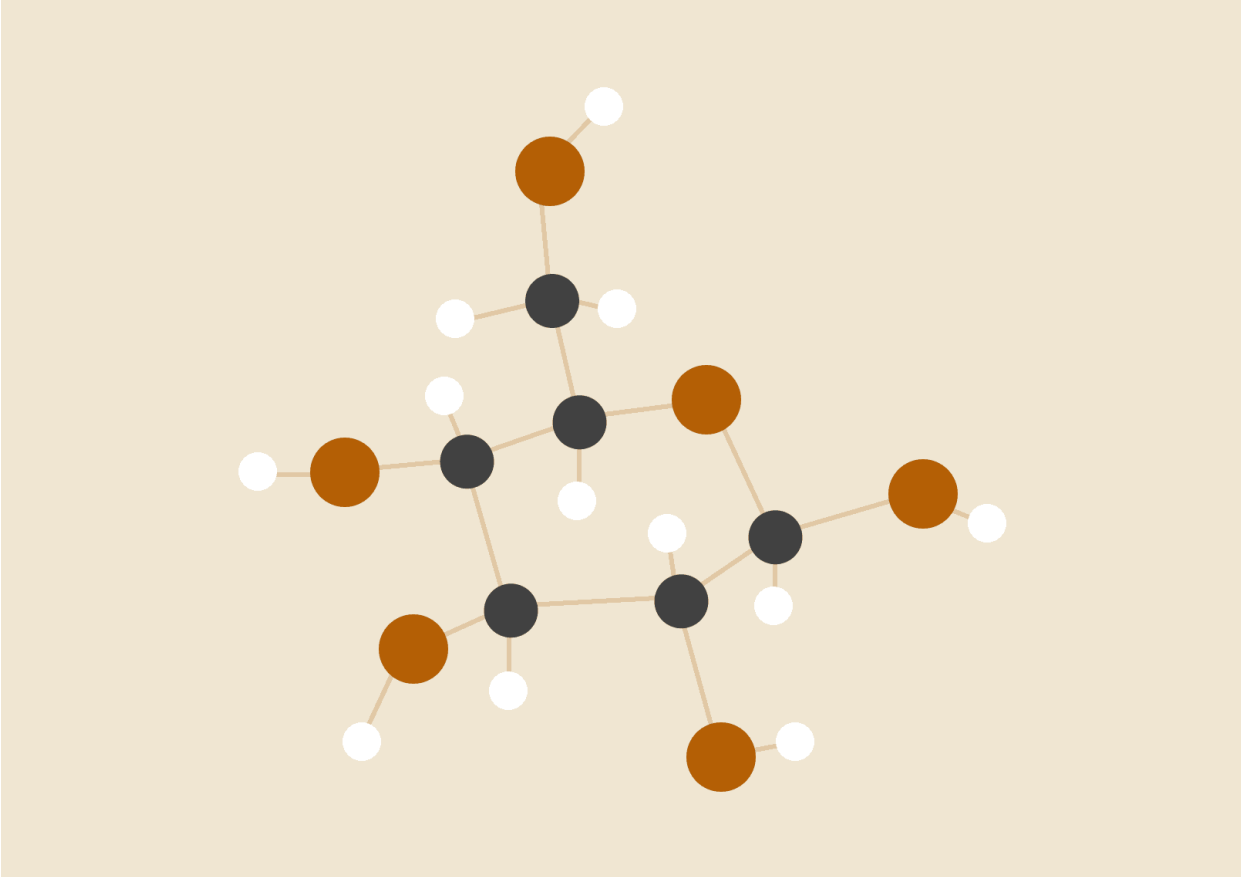
MANUAL DE USUARIOS

VERSIÓN 1,

MATEMÁTICA DISCRETA



Lilian Magdalena del Rosario Jerónimo Cortez

INTRODUCCIÓN

A continuación explicaremos el funcionamiento de mi Programa realizado en CC+ donde permite ejecutar operaciones con permutaciones, combinaciones y realizar trabajos en grafos para encontrar rutas con mayor y menor peso.

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de Software

• Un compilador de C++: Traduce tu código a un lenguaje que la máquina pueda ejecutar ejemplos: GCC, Clang, o MSVC.

• Un editor de código o Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Es el programa donde escribes el código. Opciones populares incluyen:

• Microsoft Visual Studio (con la carga de trabajo "Desarrollo para el escritorio con C++").

• Code::Blocks.

• Dev-C++.

• CLion o Visual Studio Code.

• Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS.

Requisitos de Hardware (mínimos para empezar)

- • Procesador: Cualquier CPU moderna de 64 bits (compatible con Intel, AMD o Apple Silicon).
- • Memoria RAM: Mínimo 4 GB (se recomiendan 8 GB o más para trabajar con IDEs pesados o proyectos grandes).
- • Espacio en disco: De 1 GB a 10 GB libres, dependiendo del IDE y las librerías que decidas instalar

PROCEDIMIENTO

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN

Paso 1: Opción 1 – Permutaciones sin repetición de n elementos tomados de r en r

- **Acción:** Se selecciona la opción 1 e ingresan los números $n = 9$ y $r = 5$.
- **Fórmula utilizada:** P(n, r)
- **Cálculo:**
  - $\frac{9!}{(9-5)!} = \frac{9!}{4!} = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 15120$
- **Resultado impreso:** 15120 (El programa lo nombra como "con repetición", pero implementa la fórmula estándar de variaciones/permutaciones ordinarias $P(n, r)$).

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
1
Permutaciones con repeticion
Ingrese 2 numeros para la permutacion con repeticion
9
5
El valor de la permutacion con repeticion es: 15120 Regresando al menu principal
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
```

PERMUTACIÓN SIN REPETICIÓN

Acción: Se selecciona la opción 2 e ingresa el número $n = 6$.

Fórmula utilizada: $P(n) = n!$

Cálculo:

$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

Resultado impreso: 720.

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
2
Permutaciones sin repeticion
ingrese un numero
6
La permutacion es 720
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
```

COMBINACIÓN CON REPETICIÓN

Acción: Se selecciona la opción 3 e ingresan los números $n = 6$ y $r = 2$.

Fórmula utilizada: CR(n, r)

$$CR(6,2) = \binom{6+2-1}{2} = \binom{7}{2} = \frac{7\times6}{2\times1} = 15$$

Resultado impreso: 15.

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
3
Combinacion con repeticion
ingrese dos numeros para la combinacion con Repeticion
6
2
El valor de la combinacion con Repeticion es: 15 Regresando al menu principal
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
```

COMBINACIÓN SIN REPETICIÓN

Acción: Se selecciona la opción 4 e ingresan $n = 8$ y $r = 6$.

Fórmula teórica correcta: C(8, 6)

Análisis del resultado impreso (1716): El valor 1716 corresponde a la fórmula de combinación con repetición $CR(8,6) = \binom{8+6-1}{6} = \binom{13}{6} = 1716$. El programa intercambió o confundió las fórmulas internas entre las opciones 3 y 4.

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
4
Combinacion sin repeticion
ingrese dos numeros para la combinacion sin Repeticion
8
6
El valor de la combinacion sin Repeticion es: 1716 Regresando al menu principal
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
```

RECUPERACIÓN DE ERROR AL INGRESAR NÚMERO NEGATIVO

Acción: Se selecciona la opción 1 e ingresan $n = 6$ y $r = 8$.

Análisis:

1. **El programa intenta calcular P(6, 8)**
2. **Intenta calcular $(-2)!$, disparando el mensaje de error: Error: El factorial de un número negativo no existe.**
3. No obstante, el programa no interrumpe el flujo y muestra cómo fallback 720 (que equivale a 6!).

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
1
Permutaciones con repeticion
Ingrese 2 numeros para la permutacion con repeticion
6
8
Error: El factorial de un n├╢mero negativo no existe.
El valor de la permutacion con repeticion es: 720 Regresando al menu principal
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
```

GRAFOS Y SUS RESPECTIVO MENÚ

Paso 6: Creación de Nodos

Mediante la **Opción 1**, se agregan 4 nodos al grafo:

- **Nodo 1:** Se asigna automáticamente como el nodo raíz u origen principal.
- **Nodos 2, 3 y 4:** Se registran secuencialmente dentro de la estructura de datos.

```
Seleccione una opcion: 1. Permutaciones con repeticion  2. Permutacion sin repeticion  3. Combinacion con repeticion  4. Combinacion sin repeticion  5. G
rafos  6. Salir
5

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
1
Ingrese el valor del nuevo nodo: 1
El primer nodo sera la raiz del grafo.

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
1
Ingrese el valor del nuevo nodo: 2

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
1
Ingrese el valor del nuevo nodo: 3

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
1
Ingrese el valor del nuevo nodo: 4

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
```

Opción 2 – Cálculo de la Ruta Más Corta (Ej. Algoritmo de Dijkstra)

- **Entrada:** Nodo destino = 4 (asumiendo nodo de origen = 1).
- **Rutas posibles de 1 a 4:**
  1. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \Rightarrow Peso = 4 + 5 = 9$
  2. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \Rightarrow Peso = 2 + 8 = 10$
  3. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \Rightarrow Peso = 2 + 1 + 5 = 8$
- **Resultado:** La trayectoria con el menor costo total es **1 -> 3 -> 2 -> 4** con un peso de **8**.

Opción 3– Cálculo de la Ruta Más Larga

- **Entrada:** Nodo destino = 4.
- **Análisis:** De las rutas acíclicas posibles desde el nodo 1 hasta el 4, la de mayor peso acumulado es $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ $(2 + 8 = 10)$.
- **Resultado impreso:** Ruta **1 -> 3 -> 4** con un peso total de **10**.

Finalización del Programa

- **Paso 10:** En el menú de grafos se presiona la opción 5 para regresar al menú principal.
- **Paso 11:** En el menú principal se presiona la opción 6. El programa finaliza mostrando el mensaje: "Saliendo del Programa...".

```
Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
2
Ingrese el valor del nodo de origen: 1
Ingrese el valor del nodo de destino: 2
Ingrese el peso de la arista (no negativo): 4
Arista dirigida agregada.

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
2
Ingrese el valor del nodo de origen: 1
Ingrese el valor del nodo de destino: 3
Ingrese el peso de la arista (no negativo): 2
Arista dirigida agregada.

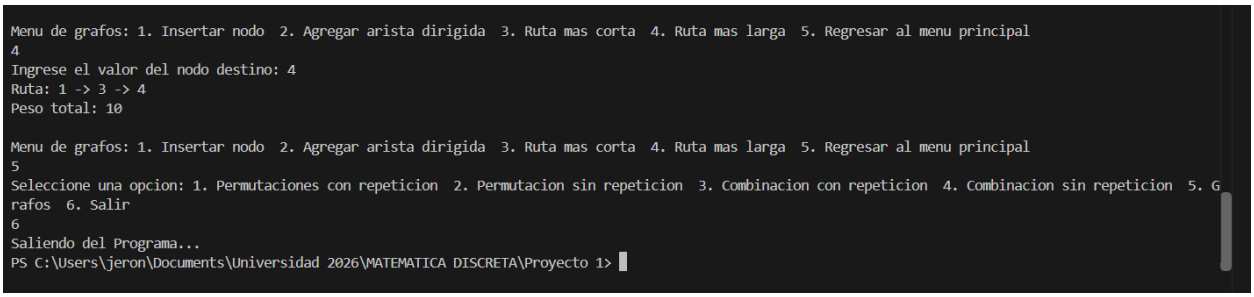
Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
2
Ingrese el valor del nodo de origen: 3
Ingrese el valor del nodo de destino: 2
Ingrese el peso de la arista (no negativo): 1
Arista dirigida agregada.
```

```
Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
2
Ingrese el valor del nodo de origen: 2
Ingrese el valor del nodo de destino: 4
Ingrese el peso de la arista (no negativo): 5
Arista dirigida agregada.

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
2
Ingrese el valor del nodo de origen: 3
Ingrese el valor del nodo de destino: 4
Ingrese el peso de la arista (no negativo): 8
Arista dirigida agregada.

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
3
Ingrese el valor del nodo destino: 4
Ruta: 1 -> 3 -> 2 -> 4
Peso total: 8

Menu de grafos: 1. Insertar nodo  2. Agregar arista dirigida  3. Ruta mas corta  4. Ruta mas larga  5. Regresar al menu principal
```



Repositorio de github

https://github.com/jeronimolilian9-svg/Matematica_Discreta_Proyecto1

Video explicativo

https://youtu.be/0BDW16gfpzY?si=g8KF3l2n5YORItR2